Advanced Materials of Python

yen yung chin

February 24, 2020

Contents

1 Numpy 模組 **2**
1.1 匯入模組 2
1.2 Create ndarray 2
1.2.1 一維陣列 2
1.2.2 多維陣列 2
1.3 矩陣運算 3
1.4 特殊矩陣 4
1.5 ndarray 屬性 5
1.5.1 練習 6
1.6 矩陣形狀轉換 6
1.7 矩陣疊加 7
1.8 ndarray 轉 list 8
1.9 Numpy 常用統計函數 8

2 Matplotlib **8**
2.1 Matplotlib 簡介 8
2.2 語法 9
2.3 練習一：繪製折線圖 9

3 網路爬蟲 **9**

4 Python 學習資源 **10**

5 0802 CNN **10**

6 以 python 下載網路資料 **10**

7 網路爬蟲 **10**
7.1 parse HTML 10
7.1.1 所需套件 10
7.2 範例: 以程式抓取 PTT 電影板 header 11
7.2.1 原則 11
7.2.2 實作: 取得 HTML 資料 11
7.2.3 實作：解析 HTML 資料內容 11
7.3 參考資料 13

8 如何把 python 程式 publish 成網站應用程式 **13**

1 Numpy 模組

1.1 匯入模組

- 使用模組裡的函式要加模組名稱，如 numpy.arrry( )。例： `import numpy`
- 匯入 numpy 模組並使用 np 作為簡寫，這是 Numpy 官方倡導的寫法 `import numpy as np`
- Numpy 中的多維資料型別稱為 ndarray

1.2 Create ndarray

1.2.1 一維陣列

- list 或 tuple 轉入

```
import numpy as np
np1 = np.array( [1, 2, 3, 4] )
print(np1)
```

```
[1 2 3 4]
```

- 使用 np.arange( ) 方法

```
import numpy as np
np2 = np.arange(5)
print(np2)
```

```
[0 1 2 3 4]
```

1.2.2 多維陣列

- 二維陣列

```
import numpy as np
np4 = np.array( [[1, 2, 4], [3,4,5]])
print('np4:', np4)

np5 = np.array([np.arange(3), np.arange(3)])
print('np5:', np5)

np6 = np.arange(8).reshape(2, 4)
print('np6:', np6)
```

```
np4: [[1 2 4]
 [3 4 5]]
np5: [[0 1 2]
 [0 1 2]]
np6: [[0 1 2 3]
 [4 5 6 7]]
```

- 多維陣列

```python
import numpy as np

np7 = np.arange(24).reshape(2, 3, 4)
print('np7:',np7)
```

```
np7: [[[ 0  1  2  3]
  [ 4  5  6  7]
  [ 8  9 10 11]]

 [[12 13 14 15]
  [16 17 18 19]
  [20 21 22 23]]]
```

- 隨機矩陣

```python
import numpy as np

np8 = np.random.random( (3, 2)) #矩陣大小以tuple表示
print('np8:', np8)

np9 = np.random.randint( 0, 100, size=[4, 3]) #矩陣大小以list表示
print('np9:', np9)
```

```
np8: [[0.04349769 0.48755705]
 [0.50627204 0.56730179]
 [0.56445113 0.31159334]]
np9: [[53 73 52]
 [60 58 33]
 [69 89 98]
 [17 92 90]]
```

1.3 矩陣運算

```python
import numpy as np

A = np.array([
    [5, 3, 7],
    [0, 1, -6]
])

B = np.array([
    [1, 2, 3],
    [-1, -2, -3]
])

C = np.array([
    [1, 2],
    [-1, -2],
    [0, 5]
])

k = -3

print('---A+B---\n', A+B)
print('---A-B---\n', A-B)
print('---k*B---\n', k*B)
print('---A.dot(C)---\n', A.dot(C))
```

```
---A+B---
 [[ 6  5 10]
 [-1 -1 -9]]
---A-B---
 [[ 4  1  4]
 [ 1  3 -3]]
---k*B---
 [[-3 -6 -9]
 [ 3  6  9]]
---A.dot(C)---
 [[  2  39]
 [ -1 -32]]
```

1.4 特殊矩陣

- 元素全為 0 矩陣： `np.zeros(<大小>, <資料型別>)`
- 元素全為 1 矩陣： `np.ones(<大小>, <資料型別>) # 矩陣大小以 tuple 指定`
- 單位矩陣 (Identity)： `np.eye(<m>, <資料型別>)# eye 與 I 同音`
- 反矩陣 (Inverse)： `np.linalg.inv(<矩陣>) # 行列式不可為0`

```python
import numpy as np

print('np.zeros:\n', np.zeros((3,5), dtype='int'))
print('np.ones:\n', np.ones((3,5), dtype='int'))
print('np.eyes:\n', np.eye(4, dtype='int'))
x = np.random.randint( 0, 10, size=[3, 3])
print('x:\n', x)
xt = x.T # 轉置
print('xt:\n', xt)
mat = xt.dot(x)
print('mat:\n', mat)
print('np.linalg.inv(mat):\n', np.linalg.inv(mat))
```

```
np.zeros:
 [[0 0 0 0 0]
 [0 0 0 0 0]
 [0 0 0 0 0]]
np.ones:
 [[1 1 1 1 1]
 [1 1 1 1 1]
 [1 1 1 1 1]]
np.eyes:
 [[1 0 0 0]
 [0 1 0 0]
 [0 0 1 0]
 [0 0 0 1]]
x:
 [[5 7 1]
 [2 8 6]
 [1 6 3]]
xt:
```

```
 [[5 2 1]
 [7 8 6]
 [1 6 3]]
mat:
 [[ 30  57  20]
 [ 57 149  73]
 [ 20  73  46]]
np.linalg.inv(mat):
 [[ 0.48628827 -0.37053571  0.37659439]
 [-0.37053571  0.3125     -0.33482143]
 [ 0.37659439 -0.33482143  0.38934949]]
```

1.5 ndarray 屬性

- dtype：ndarray 每個元素的資料型別 (可於創建矩陣時同時指定)
  - int, float, bool, D(複數)
- ndim：ndarray 的維度
- shape：ndarray 的大小，即矩陣 m*n (m 列 n 行)
- size：ndarray 的元素個數
- itemsize：ndarray 中每個元素記憶體大小 (單位 byte)

```python
import numpy as np

np1 = np.arange(12, dtype='D').reshape(3, 2, 2)
print(np1)
print('dtype=', np1.dtype)
print('shape=', np1.shape)
print('size=', np1.size)
print('itemsize=', np1.itemsize)
print('nbytes=', np1.nbytes)
```

```
[[[ 0.+0.j  1.+0.j]
  [ 2.+0.j  3.+0.j]]

 [[ 4.+0.j  5.+0.j]
  [ 6.+0.j  7.+0.j]]

 [[ 8.+0.j  9.+0.j]
  [10.+0.j 11.+0.j]]]
dtype= complex128
shape= (3, 2, 2)
size= 12
itemsize= 16
nbytes= 16.0
```

- nbytes：ndarray 的記憶體大小 (單位 byte)
  - real 和 imag：複數的實部和虛部

  - real 回傳複數的實部

- imag 回傳複數的虛部
- T：矩陣轉置

1.5.1 練習

- 使用 random 函式產生 3*5 的矩陣 A
- 使用 randint 函式產生 5*3 的矩陣 B
- 使用 arange 和 reshape 函式產生 3*5 的矩陣 C
- 使用 list 自建 5*3 的矩陣 D
- 計算 10*A + C 和 B - D
- 計算 B • C 和 C • D
- 比較 (B • C)T 和 CT • BT 是否相同?
- 求矩陣 E 的反矩陣

1.6 矩陣形狀轉換

- reshape(m, n, ⋯)：不改變原矩陣形狀
- resize(m, n, ⋯)：和 reshape 類似，但會改變原矩陣形狀
- ravel( ) / flatten( )：將多維矩陣轉換成一維矩陣，原矩陣不變
- shape = (m, n, ⋯)：用 tuple 來指定矩陣大小，會改變原矩陣

```
import numpy as np
a = np.arange(12)
print(a)
print(a.reshape(3,4))
print(a)
print(a.resize(3,4))
print(a)
print(a.flatten())
print(a)
a.shape = (2, 6)
print(a)
```

```
[ 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11]
[[ 0  1  2  3]
 [ 4  5  6  7]
 [ 8  9 10 11]]
[ 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11]
None
```

```
[[ 0  1  2  3]
 [ 4  5  6  7]
 [ 8  9 10 11]]
[ 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11]
[[ 0  1  2  3]
 [ 4  5  6  7]
 [ 8  9 10 11]]
[[ 0  1  2  3  4  5]
 [ 6  7  8  9 10 11]]
```

1.7 矩陣疊加

- 水平疊加：np.hstack(<tuple, list>)
- 垂直疊加：np.vstack(<tuple, list>)
- 深度疊加：np.dstack(<tuple, list>) 以此例，a, b 原為 2*6 矩陣， 深度疊加後變成 2*6*2 矩陣。

```python
import numpy as np
a = np.arange(12).reshape(2, 6)
b = a * 2

print(a)
print(b)

print(np.hstack([a, b]))
print(np.vstack([a, b]))
print(np.dstack([a, b]))
```

```
[[ 0  1  2  3  4  5]
 [ 6  7  8  9 10 11]]
[[ 0  2  4  6  8 10]
 [12 14 16 18 20 22]]
[[ 0  1  2  3  4  5  0  2  4  6  8 10]
 [ 6  7  8  9 10 11 12 14 16 18 20 22]]
[[ 0  1  2  3  4  5]
 [ 6  7  8  9 10 11]
 [ 0  2  4  6  8 10]
 [12 14 16 18 20 22]]
[[[ 0  0]
  [ 1  2]
  [ 2  4]
  [ 3  6]
  [ 4  8]
  [ 5 10]]

 [[ 6 12]
  [ 7 14]
  [ 8 16]
  [ 9 18]
  [10 20]
  [11 22]]]
```

1.8 ndarray 轉 list

- ndarray 轉 list

```
import numpy as np
a = np.arange(12).reshape(4, 3)
print(a)
b = a.tolist()
print(b)
```

```
[[ 0  1  2]
 [ 3  4  5]
 [ 6  7  8]
 [ 9 10 11]]
[[0, 1, 2], [3, 4, 5], [6, 7, 8], [9, 10, 11]]
```

1.9 Numpy 常用統計函數

- np.sum(<np>)：回傳和
- np.mean(<np>)：回傳平均值
- np.max(<np>)：回傳最大值
- np.min(<np>)：回傳最小值
- np.ptp(<np>)：回傳最大值減最小值
- np.std(<np>)：回傳標準差
- np.var(<np>)：回傳變異數
- np.cumsum(<np>)：回傳累加值
- np.cumprod(<np>)：回傳累積值　註：使用時需要指定 axis 軸的方向，若不指定，預設統計整個 numpy

2 Matplotlib

2.1 Matplotlib 簡介

- NumPy 的可視化操作界面
- 為 Python 最多人使用的 2D 繪圖工具
- 優點：圖形美觀、類型多、相容於 Matlab
- 官方社群網站 `https://matplotlib.org/`
- 維基百科 `https://zh.wikipedia.org/wiki/Matplotlib`

2.2 語法

- import matplotlib.pyplot as plt
- plt.plot( ) 函式為 matplotlib.pyplot 模組畫線條方法，其語法如下
  `plt.plot( [x座標資料,] y座標資料 [, 參數1, 參數2, ...] )`
- np.sin( ) 函式為 Numpy 模組求正弦值
- plt.show( ) 函式用來顯示圖形

```
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

x = np.arange(-3, 3, 0.01)
plt.clf()
plt.plot(x, np.sin(x))
# for web-based
#plt.show()

plt.savefig('SimpleSin.png', dpi=300)
```

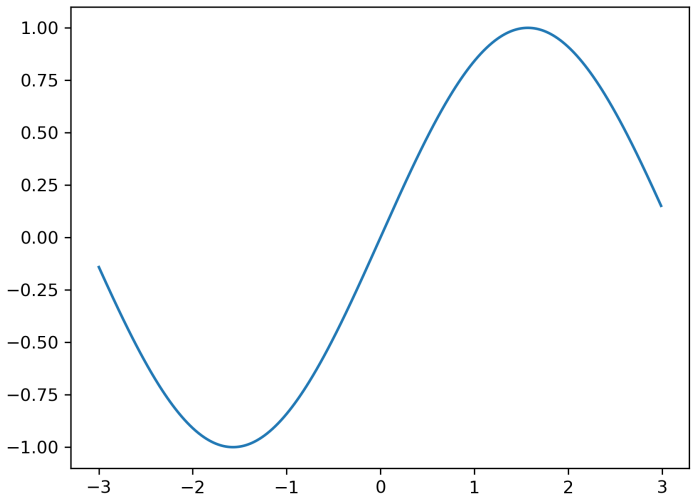

Figure 1: 簡單的 sin 圖形

2.3 練習一：繪製折線圖

利用 list 繪製

x1 = [1, 2, 3, 4, 5, 6]

y1 = [1, 2, 3, 4, 5, 6]

執行 plt.plot(y1) 和 plt.plot(x1, y1) 有何差別??

利用 numpy 繪製

x2 = np.arange(0, 3, 0.01)

執行 plt.plot(x2, x2**2) 看看畫出什麼圖形??

3 網路爬蟲

```python

import urllib.request as req
url = "https://huodalife.pixnet.net/blog/"
# 幫request加上一個header
request = req.Request(url, headers = {
    "User-Agent":"Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.14; rv:72.0) Gecko
        /20100101 Firefox/72.0"
})

with req.urlopen(request) as response:
    data = response.read().decode("utf-8")

import bs4
root = bs4.BeautifulSoup(data,"html.parser")

titles = root.find_all("li", class_="title")
pubs = root.find_all("li", class_="publish")
for pub, title in zip(pubs, titles):
    print(pub.span.string,title.a.string)
```

4 Python 學習資源

- Python 3 教程
- Python 教程

5 0802 CNN

`https://reurl.cc/Y2gKo`: 各種常用的 library, function

6 以 python 下載網路資料

- import urllib.request as req

7 網路爬蟲

7.1 parse HTML

- what is HTML
- 精神：將程式模仿成一般 user

7.1.1 所需套件

- BeautifulSoup

pip install beautifulsoup4

7.2 範例：以程式抓取 PTT 電影板 header

7.2.1 原則

1. 要抓網路資料，就要先仔細觀察網頁內容

2. 要儘量欺騙網站自己是 browser

7.2.2 實作：取得 HTML 資料

1. 第一版

```
# 抓取PTT電影版header
import urllib.request as req
url = "https://www.ptt.cc/bbs/Stock/index.html"

with req.urlopen(url) as response:
    data = response.read().decode("utf-8")
print(data)
```

```
urllib.error.HTTPError: HTTP Error 403: Forbidden
```

被拒絕原因：這隻程式的行為不像一般使用者，被網站伺服器拒絕。403 Forbidden 是 HTTP 協議中的一個 HTTP 狀態碼（Status Code）。可以簡單的理解為沒有權限訪問此站，服務器收到請求但拒絕提供服務[1]。

2. 第二版: 加入 header

```
import urllib.request as req
url = "https://www.ptt.cc/bbs/Stock/index.html"
# 幫request加上一個header
request = req.Request(url, headers = {
    "User-Agent":"Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.14; rv:72.0)
        Gecko/20100101 Firefox/72.0"
})

with req.urlopen(request) as response:
    data = response.read().decode("utf-8")
print('所取得的資料型態：',type(data))
print(data[700:1000])
```

```
所取得的資料型態： <class 'str'>
er">
        <div id="topbar" class="bbs-content">
                <a id="logo" href="/bbs/"> 批踢踢實業坊</a>
                <span>&rsaquo;</span>
                <a class="board" href="/bbs/Stock/index.html"><span class="board-label">
                <a class="right small" href="/about.html"> 關於我們</a>
                <a class="right small" href="/contact.html">
```

7.2.3 實作：解析 HTML 資料內容

1. 安裝解析 HTML 所需套件

```
pip install beautifulsoup4
```

2. 第三版: 解析 HTML

[1]維基百科: HTTP 403

```python
import urllib.request as req
url = "https://www.ptt.cc/bbs/Stock/index.html"
# 幫request加上一個header
request = req.Request(url, headers = {
    "User-Agent":"Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.14; rv:72.0)
       Gecko/20100101 Firefox/72.0"
})

with req.urlopen(request) as response:
    data = response.read().decode("utf-8")

import bs4
root = bs4.BeautifulSoup(data,"html.parser")
print(root.title)
titles = root.find("div", class_="title")
print(titles)
print(titles.a.string)
titles = root.find_all("div", class_="title")
print(titles)
for title in titles:
    if title.a != None:
        print(title.a.string)
```

```
<title> 看板 Stock 文章列表 - 批踢踢實業坊</title>
<div class="title">
<a href="/bbs/Stock/M.1581985895.A.742.html">Re: [新聞] 蝗蟲抵達邊境 中國人自信：威脅不大</
</div>
Re: [新聞] 蝗蟲抵達邊境 中國人自信：威脅不大
[<div class="title">
<a href="/bbs/Stock/M.1581985895.A.742.html">Re: [新聞] 蝗蟲抵達邊境 中國人自信：威脅不大</
</div>, <div class="title">
<a href="/bbs/Stock/M.1581986080.A.0B9.html">[新聞] 武漢肺炎衝擊 蘋果率先示警營收無法達標</
</div>, <div class="title">
<a href="/bbs/Stock/M.1581987000.A.EE7.html">[新聞] 超預期 國巨 MLCC 漲價五成</a>
</div>, <div class="title">
<a href="/bbs/Stock/M.1581987018.A.192.html">[新聞] 武漢肺炎》上海美國商會：1/3 企業若工廠<
</div>, <div class="title">
<a href="/bbs/Stock/M.1581987846.A.95F.html">[新聞] 中芯國際 14nm 第二代 FinFET 批量須等到
</div>, <div class="title">
<a href="/bbs/Stock/M.1581989947.A.392.html">Re: [請益] 有人買股票而完全捨棄定存嗎?</a>
</div>, <div class="title">
<a href="/bbs/Stock/M.1581990753.A.EB3.html">[新聞] 斷絕華為貨源！美擬祭禁令限制中企取得</a
</div>, <div class="title">
<a href="/bbs/Stock/M.1581994926.A.A50.html">[標的] 6531 愛普</a>
</div>, <div class="title">
<a href="/bbs/Stock/M.1581996309.A.C55.html">[請益] 是不是該立法更限制外資匯出資金？ </a>
</div>, <div class="title">
<a href="/bbs/Stock/M.1581999672.A.14E.html">Re: [請益] 存股標的選擇</a>
</div>, <div class="title">
<a href="/bbs/Stock/M.1582000361.A.6A2.html">[標的] 1201 味全 多</a>
</div>, <div class="title">
<a href="/bbs/Stock/M.1582000701.A.2AB.html">Re: [新聞] 蝗蟲抵達邊境 中國人自信：威脅不大</
</div>, <div class="title">
<a href="/bbs/Stock/M.1582001420.A.3B8.html">[新聞] 用電大戶買綠電 電證分離更活絡</a>
</div>, <div class="title">
```

```
<a href="/bbs/Stock/M.1422199105.A.84E.html">[公告] 精華區導覽 Q&amp;A</a>
</div>, <div class="title">
<a href="/bbs/Stock/M.1541252211.A.8BE.html">[公告] Stock 板規 V2.6            (2019/06/
</div>, <div class="title">
<a href="/bbs/Stock/M.1579935755.A.395.html">[公告] 關於武漢肺炎新聞規範</a>
</div>, <div class="title">
<a href="/bbs/Stock/M.1581919202.A.CF2.html">[閒聊] 2020/02/17 盤後閒聊</a>
</div>, <div class="title">
<a href="/bbs/Stock/M.1581985803.A.F3E.html">[閒聊] 2020/02/18 盤中閒聊</a>
</div>]
Re: [新聞] 蝗蟲抵達邊境 中國人自信：威脅不大
[新聞] 武漢肺炎衝擊 蘋果率先示警營收無法達標
[新聞] 超預期 國巨 MLCC 漲價五成
[新聞] 武漢肺炎》上海美國商會：1/3 企業若工廠
[新聞] 中芯國際 14nm 第二代 FinFET 批量須等到 2020
Re: [請益] 有人買股票而完全捨棄定存嗎?
[新聞] 斷絕華為貨源！美擬祭禁令限制中企取得
[標的] 6531 愛普
[請益] 是不是該立法更限制外資匯出資金?
Re: [請益] 存股標的選擇
[標的] 1201 味全 多
Re: [新聞] 蝗蟲抵達邊境 中國人自信：威脅不大
[新聞] 用電大戶買綠電 電證分離更活絡
[公告] 精華區導覽 Q&A
[公告] Stock 板規 V2.6            (2019/06/20)
[公告] 關於武漢肺炎新聞規範
[閒聊] 2020/02/17 盤後閒聊
[閒聊] 2020/02/18 盤中閒聊
```

7.3 參考資料

- https://www.youtube.com/watch?v=9Z9xKWfNo7k

8 如何把 python 程式 publish 成網站應用程式